La cannelle

(Cinnamomum zeylanicum)

Institut Européen des Substances Végétales

Focus sur le diabète de type 2

Physiopathologie du diabète de type 2

Le glucose est un composant énergétique vital pour l'organisme et notamment pour le cerveau. Cependant il devient toxique quand il est en excès. L'insuline, hormone produite par les cellules ß du pancréas, joue un rôle important dans la régulation de la glycémie. Elle exerce ses effets en activant son récepteur, enclenchant ainsi une cascade de signaux intracellulaires conduisant à l'augmentation de la captation du glucose par les muscles squelettiques et le tissu adipeux ainsi qu'une inhibition de la production de glucose par le foie. De plus, l'insuline stimule le stockage du glucose nouvellement entré dans les tissus périphériques sous forme de glycogène et de triglycérides ou encore favorise son oxydation via la glycolyse.

Le diabète de type 2 résulte d'une résistance à l'insuline et d'une diminution de la capacité de sécrétion de l'insuline par les cellules β des îlots de Langerhans. En effet, avec la résistance à l'insuline des tissus, l'équilibre glucidique se maintient aux dépens d'une sécrétion accrue d'insuline. À terme, la capacité de sécrétion s'altère puis s'épuise, les cellules β ne peuvent plus accroître leur production d'insuline, la glycémie augmente.

Effets délétères de l'hyperglycémie : les AGEs

L'hyperglycémie augmente aussi l'intensité de la formation de composés complexes, les produits de glycation avancés (AGEs). Les AGEs résultent de la fixation de dicarbonyles sur les groupements amines des protéines modifiant la structure et les fonctions des protéines. Les dicarbonyles sont issus de la réaction de Maillard, de la glycolyse ou de la peroxydation lipidique. *(Figure ci-dessous)*

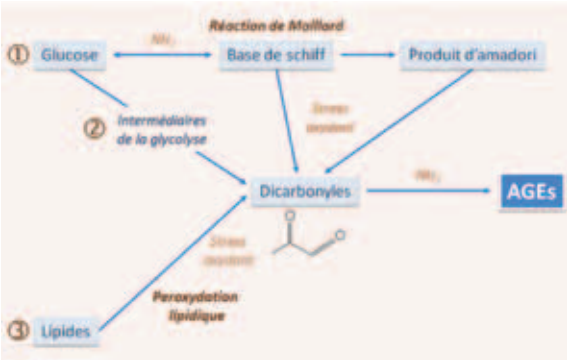


Figure 1 : Voies de formation des AGEs

Les AGEs sont aussi à l'origine de l'altération d'activités enzymatiques, de la réticulation des protéines et la formation d'agrégats, de l'altération de la liaison de molécules de régulation, et de la résistance à la protéolyse. De nombreux travaux ont démontré que les AGEs s'accumulent progressivement dans les tissus et organes développant certaines des complications des diabètes.

Il existe une corrélation positive entre accumulation d'AGEs et la sévérité des lésions des microvaisseaux chez l'homme et les modèles d'animaux diabétiques[1, 2]. L'hémoglobine glyquée est utilisée comme marqueur biologique dans le suivi et le contrôle métabolique des sujets diabétiques. Les AGEs ont un rôle déterminant dans l'apparition des lésions vasculaires et des néphropathies des diabètes. Les reins sont le site principal d'élimination des AGEs de la circulation. Ainsi, lorsque la fonction rénale est altérée au cours du diabète, l'élimination des AGEs est amoindrie constituant un facteur d'aggravation des lésions.

Il existe cependant des mécanismes de déglycation[3, 4] conduisant à la séquestration des intermédiaires de la formation des AGEs : bases de Schiff et dicarbonyles, limitant ainsi la formation des AGEs.

BIBLIOGRAPHIE

1. Beisswenger PJ, Makita Z, Curphey TJ et al.: Formation of immunochemical advanced glycosylation end products precedes and correlates with early manifestations of renal and retinal disease in diabetes. Diabetes 44:824-829, 1995

2. McCance DR, Dyer DG, Dunn JA et al.: Maillard reaction products and their relation to complications in insulin-dependent diabetes mellitus. J Clin Invest 91:2470-2478, 1993

3. Monnier VM, Wu X: Enzymatic deglycation with amadoriase enzymes from Aspergillus sp. as a potential strategy against the complications of diabetes and aging. Biochem Soc Trans 31:1349-1353, 2003

4. Szwergold BS, Howell SK, Beisswenger PJ: Transglycation--a potential new mechanism for deglycation of Schiff's bases. Ann N Y Acad Sci 1043:845-864, 2005

LA CANNELLE
(Cinnamomum zeylanicum)

Famille des Lauracées

Epice de renommée mondiale, la cannelle est aussi une plante médicinale connue depuis les temps très anciens. Traditionnellement, la cannelle est prescrite pour stimuler l'appétit et soulager les problèmes digestifs.

1. Botanique

Le cannelier est un arbre à feuilles persistantes atteignant 6 à 12 mètres de haut. Les feuilles sont entières, opposées, d'un vert brillant et parcourues de 3 nervures principales. Ses fleurs, de petite taille, sont de couleur blanche. Le fruit est une drupe de couleur lilas noir. L'écorce est récoltée à la saison des pluies. La partie externe est raclée afin d'obtenir une écorce fine qui, après séchage, s'enroule sur elle-même. L'écorce est la partie de la plante utilisée en médecine.

2. Composition chimique de l'écorce

- **Huile essentielle** (1 à 2%) : cinnamaldéhyde, eugénol, acétate de cinnamyle
- **Proanthocyanidines** (< 2%)
- **Flavonoïdes** : méthylhydroxychalcone
- **Diterpènes** : cinnazeylanol
- **Acides phénols** : acide protocatéchique, acide cinnamique
- **Sucres et mucilages** α-D-glucanes

3. Principales propriétés pharmacologiques

3a. Activité sur le métabolisme glucidique et lipidique

In vitro sur des cellules adipocytaires, la méthylhydroxychalcone stimule la consommation de glucose par les cellules via la phosphorylation du récepteur de l'insuline et favorise la synthèse du glycogène de manière comparable à l'insuline. La méthylhydroxychalcone a une action mimétique à celle de l'insuline et potentialise son action[1].

In vivo La consommation d'un extrait de cannelle augmente, chez le rat, la capture du glucose dans le muscle squelettique[2].

Une étude a mis en évidence que la consommation de cannelle diminue significativement la réponse glycémique postprandiale[3].

Une étude clinique chez des sujets atteints d'un diabète de type 2 a mis en évidence que la cannelle, prise pendant 40 jours, réduit significativement le taux de glucose à jeun, les triglycérides, le LDL cholestérol et le cholestérol total comparé au placebo[4].

3b. Activité anti-infectieuse

Anti bactérienne

In vitro, le cinnamaldéhyde et plusieurs polyphénols contenus dans l'écorce du cannelier possèdent une activité antibactérienne contre plusieurs souches bactériennes alimentaires (*Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia Coli, Salmonella antum*)[5].

De même, l'huile essentielle de l'écorce de cannelle permet *in vitro* d'inhiber des souches pathogènes des voies respiratoires (*S. pneumoniae, S. pyogenes, S. aureus, H. influenzae...*)[6].

Anti-fongique

In vitro, l'huile essentielle de cannelle présente un effet inhibiteur très prononcé sur les moisissures et particulièrement *Candida sp*[7].

3c. Activité anti-inflammatoire

In vitro, l'eugénol et le cinnamaldéhyde inhibe la cyclooxygénase 2[8].

3d. Activité antioxydante

In vivo, sur des rats ayant un régime riche en graisse, une supplémentation en cannelle augmente l'activité des enzymes antioxydantes d'où une diminution de la péroxydation lipidique[9, 10].

La cannelle réduit le stress oxydatif de manière dose-dépendante par inhibition de la 5-lipooxygénase[11, 12].

3e. Activité au niveau cardiovasculaire

In vitro, le cinnamaldéhyde supprime la libération d'acide arachidonique et réduit la formation de thromboxane A2 ce qui contribue à réduire l'agrégation plaquettaire[13].

In vivo, sur des rats hypertendus, la cannelle réduit la pression sanguine systolique[14].

3f. Activité au niveau digestif

La plante est traditionnellement utilisée comme eupeptique, stomachique et carminatif, en association avec d'autres drogues, en cas de flatulences, de ballonnements, de spasmes gastro-intestinaux légers et comme stimulant de l'appétit[15].

BIBLIOGRAPHIE

1. JARVILL-TAYLOR K.J. et al., A hydroxychalcone derived from cinnamon functions as a mimetic for insulin in 3T3-L1 adipocytes; Journal of the American College of Nutrition, 2001; 20(4): 327-336.

2. QIN B. et al.; Cinnamon extract (traditional herb) potentiates in vivo insulin-regulated glucose utilization via enhancing insulin signalling in rats. Diabetes Research and Clinical Practice; 2003; 62: 139-148.

3. HLEBOWICZ J. et al., Effect of cinnamon on postprandial blood glucose, gastric emptying, and satiety in healthy subjects., Am.J.Cli. Nutr.; 2007; 85: 1552-6.

4. KHAN A. et al.; Cinnamon improves glucose and lipids of people with type 2 diabetes. Diabetes Care; 2003; 26(12): 3215-3218.

5. SHAN B. et al.; Antibacterial properties and major bioactive components of cinnamon stick (Cinnamomum burmannii): activity against foodborne pathogenic bacteria. J.Agric.Food Chem.; 2007; 55(14): 5484-90.

6. INOUYE S. et al., Antibacterial activity of essential oils and their major constituents against respiratory tract pathogens by gaseous contact. Journal of Antimicrobial Chemotherapy; 2001; 47: 565-573.

7. SENHAJI O. et al.; Etude du pouvoir antifongique de l'huile essentielle de cannelle. Phytothérapie; 2006 ; 1 :24-30

8. HUSS U. et al., Screening of ubiquitous plant constituents for COX-2 inhibition with a scintillation proximity based assay., J.Nat. Prod.; 2002; 65(11): 1517-21.

9. DHULEY J.N. et al., Anti-oxidant of cinnamon (Cinnamomum verum) bark and greater cardamom (Amomum subulatum) seeds in rats fed high fat diet., Indian J.Exp.Biol.; 1999; 37(3): 238-42.

10. MANCINI-FILHO J. et al.; Antioxidant activity of cinnamon (Cinnamomum Zeylanicum, Breyne) extracts. Boll.Chim.Farm.; 1998; 137(11): 443-7.

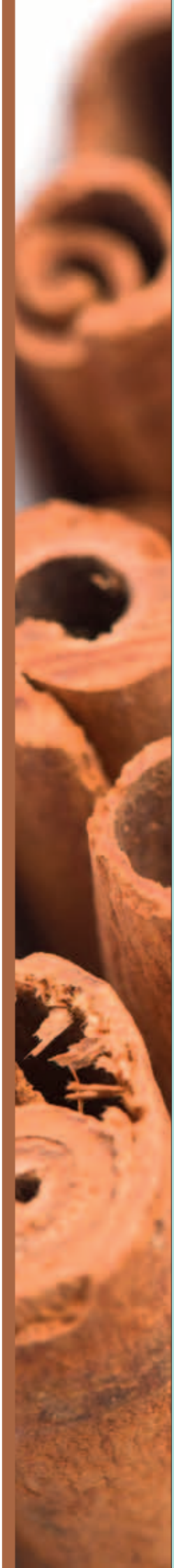
11. DUGOUA J.J. et al., From type 2 diabetes to antioxidant activity: a systematic review of the safety and efficacy of common and cassia cinnamon bark., Can.J.Physiol. Pharmacol.; 2007; 85: 837-847.

12. PRASAD N.S. et al.; Spice phenolics inhibit human PMNL 5-lipoxygenase. Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acids; 2004; 70(6): 521-8.

13. TAKENAGA M. et al. ; In vitro effect of cinnamic aldehyde, a main component of Cinnamomi Cortex, on human platelet aggregation and arachidonic acid metabolism. J.Pharmacobiodyn.; 1987; 10(5): 201-8.

14. PREUSS H.G. et al.; Whole cinnamon and aqueous extracts ameliorate sucrose-induced blood pressure elevations in spontaneously hypertensive rats. Journal of the American College of Nutrition; 2006; 25(2): 144-150.

15. WICHTL M. et ANTON R.; Plantes thérapeutiques: tradition, pratique officinale, Science et thérapeutique. 3ème édition ; Tec&Doc ; 1999.



4. Contre-indications

La cannelle est contre-indiquée chez les personnes allergiques à la cannelle.
Précautions d'emploi chez les femmes enceintes.

5. Effets secondaires

Possibilité d'allergie cutanée et des muqueuses, essentiellement lors de l'utilisation locale de l'huile essentielle de cannelle ou d'antécédents d'allergie au baume de Pérou.

6. Interaction médicamenteuse

Aucune interaction connue à ce jour.

7. Principales indications

> **En rapport avec ses propriétés sur le métabolisme glucidique et lipidique, en association avec un régime alimentaire rééquilibré dans :**

→ le syndrome métabolique
→ le diabète de type 2 débutant

> **En rapport avec ses propriétés digestives :**

→ dans les dyspepsies (flatulences, ballonnements, spasmes gastro-intestinaux légers)

> **En rapport avec ses propriétés anti-infectieuses** :

→ Troubles fonctionnels gastro-intestinaux avec composante infectieuse

Les propriétés thérapeutiques de la cannelle dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria u • 75015 Paris • www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063202374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - YLIESVCANL01 – 09/2011 – Crédits photos : Fotolia - Shutterstock
Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.